



ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

13points

Exercice 1 : 03.75 points

I. E est l'espace euclidien de dimension 3 muni de la base $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'application de E dans E qui a tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associé le vecteur $f(\vec{u}) = (-x + 3y + z)\vec{i} + (y - z)\vec{j} + (-x + 3y + z)\vec{k}$.

- 1) Montrer que f est une application linéaire. [0,5pt]
- 2) Déterminer le noyau $\ker f$ de f (On précisera une base de $\ker f$). [0,5pt]
- 3) f est-elle bijective? Justifier ta réponse. [0,25pt]
- 4) Déterminer la matrice de f dans la base B . [0,5pt]

II. On définit dans $\mathbb{R}^3$ les ensembles $F = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / 3x + y = z\}$

- 1) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. [0,75pt]
- 2) Déterminer une base puis la dimension de F . [0,5pt]
- 3) On considère les vecteurs $u_1 = (0, -1, 1)$ et $u_2 = (1, 1, 0)$ de $\mathbb{R}^3$.
 - a) Justifier qu'ils n'engendrent pas $\mathbb{R}^3$. [0,25pt]
 - b) Déterminer u_3 pour que la famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ soit une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. [0,5pt]

Exercice2 : 05 points

I. Soit la fonction f définie sur $I = [-\frac{3\pi}{4}; \frac{\pi}{4}]$ par : $f(x) = \cos x + \sin x$

- 1) Justifier que f est dérivable sur I , puis montrer que $f'(x) = \sqrt{2}\cos(x + \frac{\pi}{4})$. [0,75pt]
- 2) Montrer que f réalise une bijection de I vers un intervalle J à déterminer. [0,75pt]
- 3) Soit f^{-1} la fonction réciproque de f
 - a) Justifier f^{-1} est dérivable sur $] -\sqrt{2}; \sqrt{2}[$. [0,25pt]
 - b) Montrer que pour tout $x \in J$: $f^{-1}(x) = \frac{\pi}{4} - \cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2}x)$. [0,5pt]
 - c) Pour tout $x \in J$, calculer $\cos(f^{-1}(x))$ et $\sin(f^{-1}(x))$. [0,5pt]
 - d) Montrer que pour tout $x \in] -\sqrt{2}; \sqrt{2}[$ $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x^2}}$. [0,75pt]

II. Soit la f fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}_+$ par : $f(x) = \sqrt{x+x}$

- 1) Démontrer que pour tout $t \in [1; 4]$ on a $\frac{5}{4} \leq f'(t) \leq \frac{3}{2}$. [0,5pt]
- 2) Soit $x \in [1; 4]$ en appliquant l'inégalité des accroissement finis sur l'intervalle :
 - a) $[1; x]$, montrer que : $\frac{5}{4}(x-1) \leq f(x) - f(1) \leq \frac{3}{2}(x-1)$. [0,5pt]

b) $[x; 4]$ montrer que $|\sqrt{x} + x - 6| \leq \frac{3}{2}|x - 4|$. [0.5pt]

Exercice 3 : 04.25 points

- 1) Énoncer le théorème de BEZOUT et le théorème de GAUSS. [0.5pt]
- 2) Démontrer le théorème de GAUSS en utilisant le théorème de BEZOUT. [0,5pt]
- 3 (a) Vérifie que le couple $(5; -7)$ est une solution de l'équation $(E) : 13x + 7y = 16$. [0.25pt]
- b) Déterminer tous les couples d'entiers relatifs $(x; y)$ vérifiant l'équation (E) . [0.75pt]
- 4) n désigne un entier naturel. On pose $A = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$.
 - (a) Déterminer suivant les valeurs de n le reste de la division euclidienne de 3^n par 5. [0.5pt]
 - (b) En déduire le reste de la division euclidienne de 3^{2023} par 5. [0.5pt]
 - (c) Montrer que A est divisible par 7. [0.75pt]
- 3) Effectuer la division euclidienne de -1600 par 93. [0.5pt]

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

06.75points

Situation :

Sur un site de vente de terrains titrés de forme rectangulaire, plusieurs lots sont disponibles et les dimensions de chaque lot vérifient le système
$$\begin{cases} ab - b^2 = 2028 \\ pgcd(a; b) = 13 \end{cases}$$
. Le mètre carré de ce terrain coûte 8000FCFA. M BIKA dispose d'un montant de 28393000FCFA pour l'achat d'un bon lot, mais doute de pouvoir en trouver sur ce site.

Le capital de l'homme d'affaires M BIKA de 2021 à 2024 est donné par le tableau ci-dessous. Il voudrait se lancer dans une autre affaire de ses rêves qui le passionné, mais ne dispose pas de moyen nécessaires pour le faire puisqu'il lui faut un capital de 200 millions de FCFA.

Rang(x_i)	1	2	3	4
Année	2021	2022	2023	2024
Capital y_i (en millions de FCFA)	75	90	125	150

M BANG petit frère de M BIKA a un terrain formé de l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan complexe vérifiant l'équation $|2iz - 1 - 3i| = 10$ dont il veut absolument clôturer avec trois rangées de fils barbelés pour éviter que des personnes mal intentionnée utilisent cet espace à des mauvaise fins. Il décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer ce terrai. Le rouleau de 5 mètres de fil barbelé est vendu à 6000FCFA.

Tâches :

- 1) Aider M.BIKA à trouver l'année à laquelle il pourra se lancer dans l'affaire de ses rêves. [2.25pt]
- 2) Évaluer le montant que dépensera M.BANG pour clôturer de son terrain. [2.25pt]
- 3) M. BIKA pourra-t-il trouver un bon lot sur ce site avec cette somme d'argent? [2.25pt]

Présentation : [0.25pt]